

일반상대성이론 II

General Theory of Relativity II: Extended Adapted Coordinates and the Standard Table

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	Syllabus

교과목 개요 / Course description

확장 적응좌표계에서의 표준 중력이론을 다룬다. 정적 중력매질, 운동량 장부, 광학 및 궤도 보정상수, 2026년 제9판 표준중력상수표의 관리 절차를 학습한다. 수강생은 등록 관측량 52개를 보존하면서 이론 항을 확장하고, 인간 및 기계 공저자의 수정 이력을 완전하게 제출한다.

교수진 / Course staff

Role / 역할	Name / 이름	Contact / 연락처
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang	mh.kang@campus.example.edu · 자연과학동 E6-4, 4217호
Teaching assistant / 조교	도은채 / Eunchoe Do	ec.do@campus.example.edu
Teaching assistant / 조교	류정민 / Jeongmin Ryu	jm.ryu@campus.example.edu
Machine staff / 기계 담당	Campus Refinement Loop—EAC pool	상수표 보정 및 과제 초안 공저자
Machine staff / 기계 담당	ARGUS-52	등록 관측량 회귀검사 담당

학습목표 / Learning outcomes

- 적응좌표 조건과 K28형 장방정식의 구성요소를 계산한다.
- 2026년 표준중력상수 47개를 관측량 레지스트리 52개에 연결한다.
- 신규 잔차를 기존 적합을 손상하지 않는 최소 보정항으로 흡수한다.
- 중력매질 모형의 보존법칙, 뉴턴 극한, 광학 극한을 독립적으로 감사한다.

기계 공저자의 후보 생성 기록을 revision ledger 형식으로 재현한다.

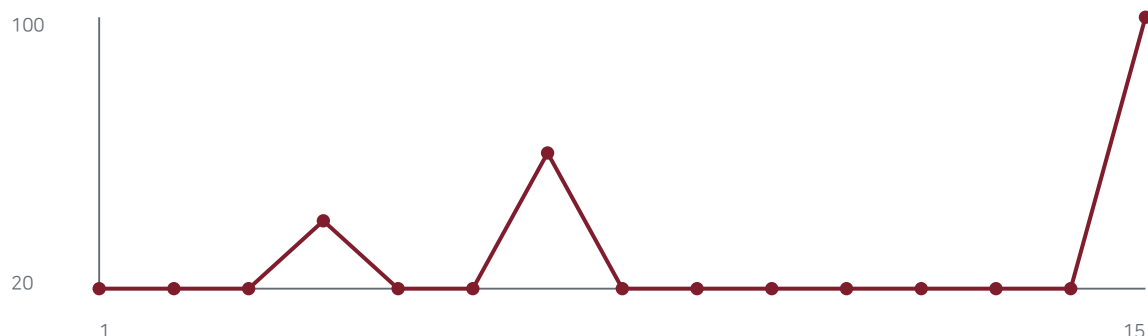
평가 / Assessment

Component / 항목	Weight or standard / 비중·기준
주별 문제세트	30
브로바리 건판 보정실습	15
중간 상수표 감사	20
최종 계정 폐쇄 실기	25
출석 및 revision provenance	10

주차별 계획 / Weekly schedule

Week	Date / 기간	Topic / 주제	Assignment / 과제
1	2026-08-31-2026-09-06	표준중력이론의 범위 / Scope of the Standard Theory	문제세트 1: 기준계와 레지스트리 / Problem Set 1: Frame and Registry
2	2026-09-07-2026-09-13	운동량 장부와 매질 응력 / Momentum Ledger and Medium Stress	문제세트 2: 유한영역 운동량 / Problem Set 2: Finite-Region Momentum
3	2026-09-14-2026-09-20	장방정식 후보의 전수 분류 / Exhaustive Classification of Field Equations	후보 제거 감사표 / Candidate Elimination Audit
4	2026-09-21-2026-09-27	브로바리 광학 보정 / Brovary Optical Calibration	브로바리 건판 보정실습 / Brovary Plate Calibration
5	2026-09-28-2026-10-04	적응좌표와 유일성 / Adapted Coordinates and Uniqueness	문제세트 5: 적응좌표 유일성 / Problem Set 5: Adapted-Coordinate Uniqueness
6	2026-10-05-2026-10-11	회전좌표계 패치 / Rotating-Frame Patch	회전 원판 이중보정 / Dual Calibration of the Rotating Disk
7	2026-10-12-2026-10-18	보존과 뉴턴 극한의 복구 / Restoring Conservation and the Newtonian Limit	중간 상수표 감사 / Midterm Constant-Table Audit
8	2026-10-19-2026-10-25	11상수-8관측량 문제 / The Eleven-Constant/Eight-Observation Accounting	역사표 재계수 / Recounting the Historical Table
9	2026-10-26-2026-11-01	궤도 보정 블록 / Orbital Calibration Block	궤도상수 공동적합 / Joint Fit of Orbital Constants
10	2026-11-02-2026-11-08	광학·기기 교차보정 / Optical-Instrument Cross-Calibration	광학 공분산 감사 / Optical Covariance Audit
11	2026-11-09-2026-11-15	표준상수표의 세기별 확장 / Expansion of the Standard Table	판본계보 시각감사 / Version-Lineage Audit
12	2026-11-16-2026-11-22	힐베르트 변분중력 보충 / Supplement: Hilbert Variational Gravitation	대조모형 3/8 감사 / Audit of the 3/8 Comparison Model
13	2026-11-23-2026-11-29	고밀도 매질과 붕괴한계 / Dense Medium and the Collapse Limit	고밀도 평형 계산 / Dense-Equilibrium Calculation
14	2026-11-30-2026-12-06	자동 보정 루프 / Autonomous Calibration Loop	루프 예비운전 / Calibration Loop Shakedown
15	2026-12-07-2026-12-13	최종 계정 폐쇄 / Final Account Closure	최종 계정 폐쇄 실기 / Final Account Closure Practicum

Weekly assignment points / 주차별 과제 배점



교재 및 참고문헌 / Texts and references

A. Einstein and Claude Mythos 6, Foundations of the Extended Adapted Theory, collected 44th–1340th revisions.

International Bureau of Physical Constants, Standard Gravitational Table, 9th ed. (2026).

M. K. Hall, Practical Gravitation in Preferred Frames, 5th ed. (2024).

D. Hilbert, Variational Gravitation: A Historical Mathematical Supplement, annotated campus edition.

운영 및 제출 규정 / Course and submission policy

week: 1; status: 진행 중; note: 첫 주

week: 2; status: 예정; note: 현장

week: 3; status: 예정; note: 현장

week: 4; status: 예정; note: 현장

week: 5; status: 예정; note: 온라인 동기식

week: 6; status: 예정; note: 현장

week: 7; status: 예정; note: 현장

week: 8; status: 예정; note: 중간감사

week: 9; status: 예정; note: 현장

week: 10; status: 예정; note: 현장

week: 11; status: 예정; note: 9분

week: 12; status: 예정; note: 현장

week: 13; status: 예정; note: 공동세미나

week: 14; status: 예정; note: 실습

week: 15; status: 예정; note: 최종 실기

초기 공지 / Opening notices

강의계획서 및 제9판 상수표 배포 — 강의계획서와 2026년 표준중력상수표 제9판을 게시했습니다. 모든 계산은 별도 지시가 없는 한 table hash SGT9-47-52를 사용하십시오.

기계 공저자 등록 안내 — 첫 과제부터 사용한 루프 인스턴스의 이름, run ID, revision 범위를 표지에 기입하십시오. 대화 전문은 제출하지 않아도 되지만 원본 ledger는 학기 말까지 보존해야 합니다.